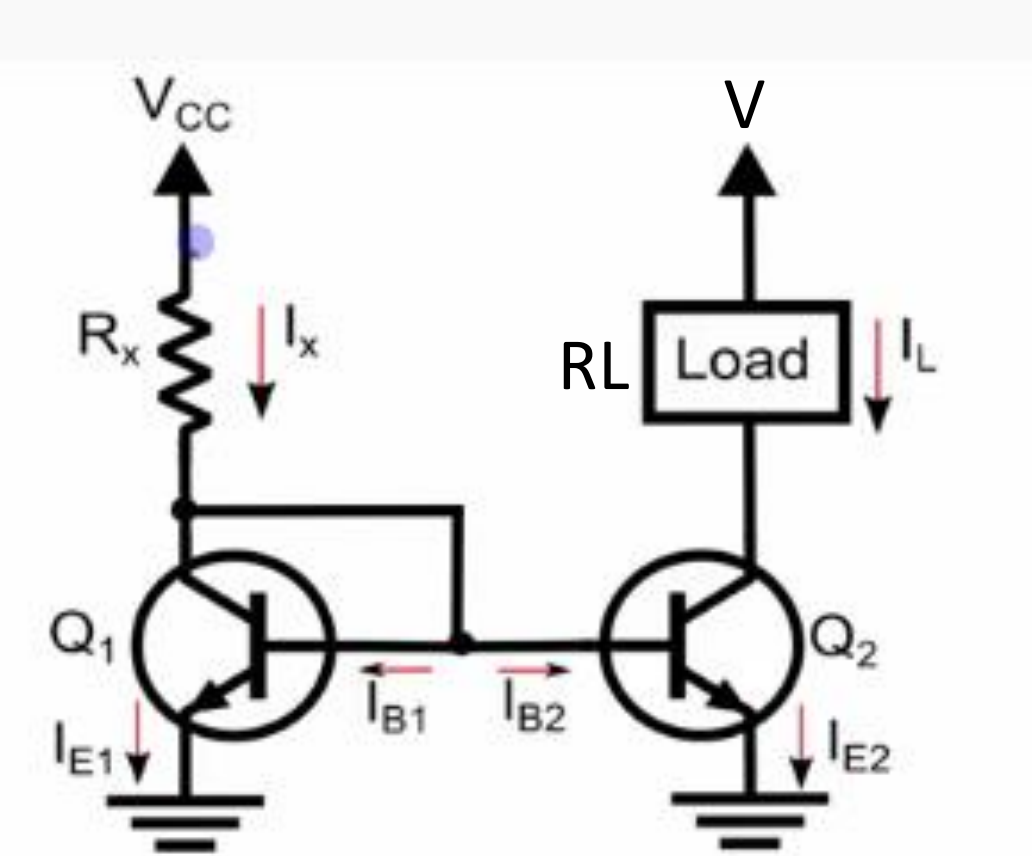
Cermin Arus
(Current Mirrors)

Cermin Arus (Current Mirrors)

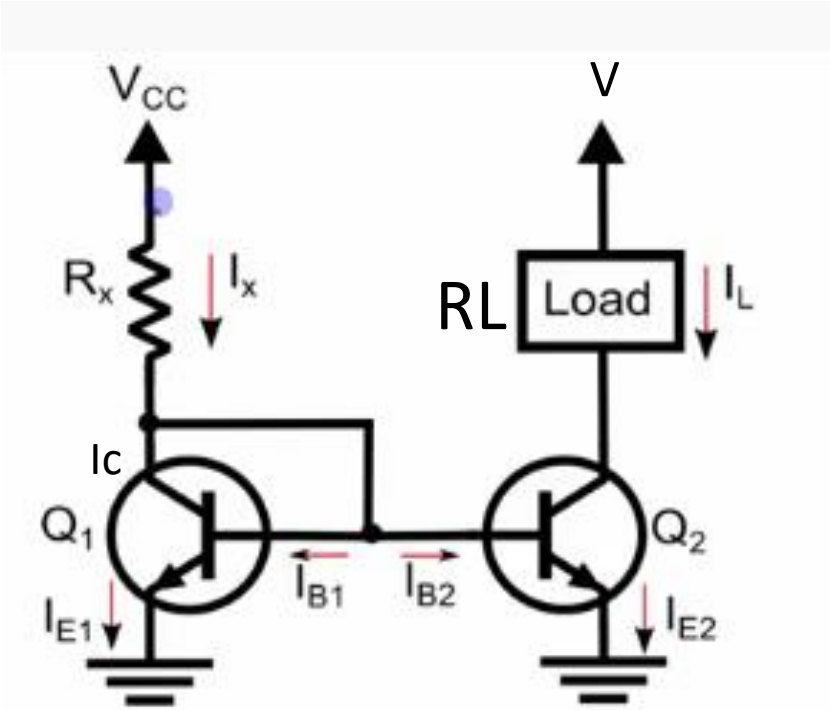
- Cermin arus adalah sebuah rangkaian yang dapat memberikan arus konstan (IL) pada output transistor walaupun beban berubah-ubah (RL dan V).
- Arus ini IL nilainya sama atau mendekati (“cerminan”) arus transistor disebelahnya (Ix).



Manfaat Cermin Arus

1. Penguat Operasional (Op-Amp): Current mirror digunakan dalam desain penguat operasional (op-amp) untuk menghasilkan referensi arus. Ini memungkinkan op-amp untuk beroperasi dalam mode penguatan arus yang konstan, yang sangat penting dalam aplikasi seperti penguat tegangan yang presisi.
2. Pembangkit Arus (Current Source): Current mirror digunakan untuk membuat sumber arus yang stabil dan terukur. Sumber arus ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sensor suhu, pengatur LED, pengukuran arus, dan berbagai aplikasi presisi lainnya.
3. Pengatur Tegangan (Voltage Regulator): Current mirror digunakan dalam sirkuit pengatur tegangan untuk mempertahankan tegangan keluaran yang konstan meskipun beban atau tegangan masukan berubah.
4. Pengontrol Biaya (Current Steering): Dalam sirkuit digital dan komunikasi serat optik, cermin arus dapat digunakan untuk mengendalikan arus dalam berbagai cabang sirkuit, sehingga mengarahkan arus dengan presisi.
5. Referensi Tegangan (Voltage Reference): Current mirror digunakan dalam pembuatan referensi tegangan yang stabil dan terukur dalam sirkuit analog.
6. Pengukuran dan Instrumen Pengujian: Current mirror digunakan dalam alat pengukuran dan instrumen pengujian untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil yang konsisten dan akurat.
7. Keamanan dan Deteksi Arus: Dalam sirkuit keamanan, seperti sistem deteksi kebocoran arus, cermin arus digunakan untuk memantau arus dan mendeteksi ketidaksesuaian yang dapat menunjukkan bahaya.
8. Pengatur Kecepatan dan Posisi Motor: Current mirror dapat digunakan dalam sistem pengaturan kecepatan dan posisi motor untuk menghasilkan arus referensi yang diperlukan untuk mengontrol motor dengan presisi.

Penurunan Rumus Cermin Arus



Asumsikan $\beta 1 = \beta 2 = \beta$

Cari I_{B1}:

$$I_{E1} = I_{C1} + I_{B1}$$
$$I_{E1} = \beta I_{B1} + I_{B1}$$
$$I_{E1} = (\beta + 1) I_{B1}$$
$$I_{B1} = \frac{I_{E1}}{\beta + 1}$$

Asumsikan $\beta \gg 1$ maka

$$I_{B1} \approx \frac{I_{E1}}{\beta}$$

Dengan cara yang sama maka kita dapatkan:

$$I_{B2} \approx \frac{I_{E2}}{\beta}$$

Karena

$$V_{BE1} = V_{BE2}$$

maka

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

Begitu juga

$$I_{E1} = I_{E2} = I_E$$

$$I_x = I_{B1} + I_{B2} + I_c$$
$$I_x = I_B + I_B + I_c$$
$$I_x = 2I_B + I_c$$

Asumsikan $I_c = I_{E1} = I_E$

$$I_x = 2\frac{I_E}{\beta} + I_E$$
$$I_x = \left(\frac{2}{\beta} + 1\right) I_E$$
$$I_x = \left(\frac{2 + \beta}{\beta}\right) I_E$$

Asumsikan $\beta >> 2$ maka

$$I_x \approx I_E$$

Karena diasumsikan juga:

$$I_L \approx I_E$$

Maka

$$\boxed{I_L \approx I_x}$$

Dimana

$$I_x = \frac{V_{cc} - V_{CE}}{R_x}$$

Karena $V_{CE} = V_{BE}$ maka:

$$I_x = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_x}$$

Sehingga IL akan konstan tidak tergantung RL dan V pada nilai berikut:

$$\boxed{I_L \approx \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_x}}$$

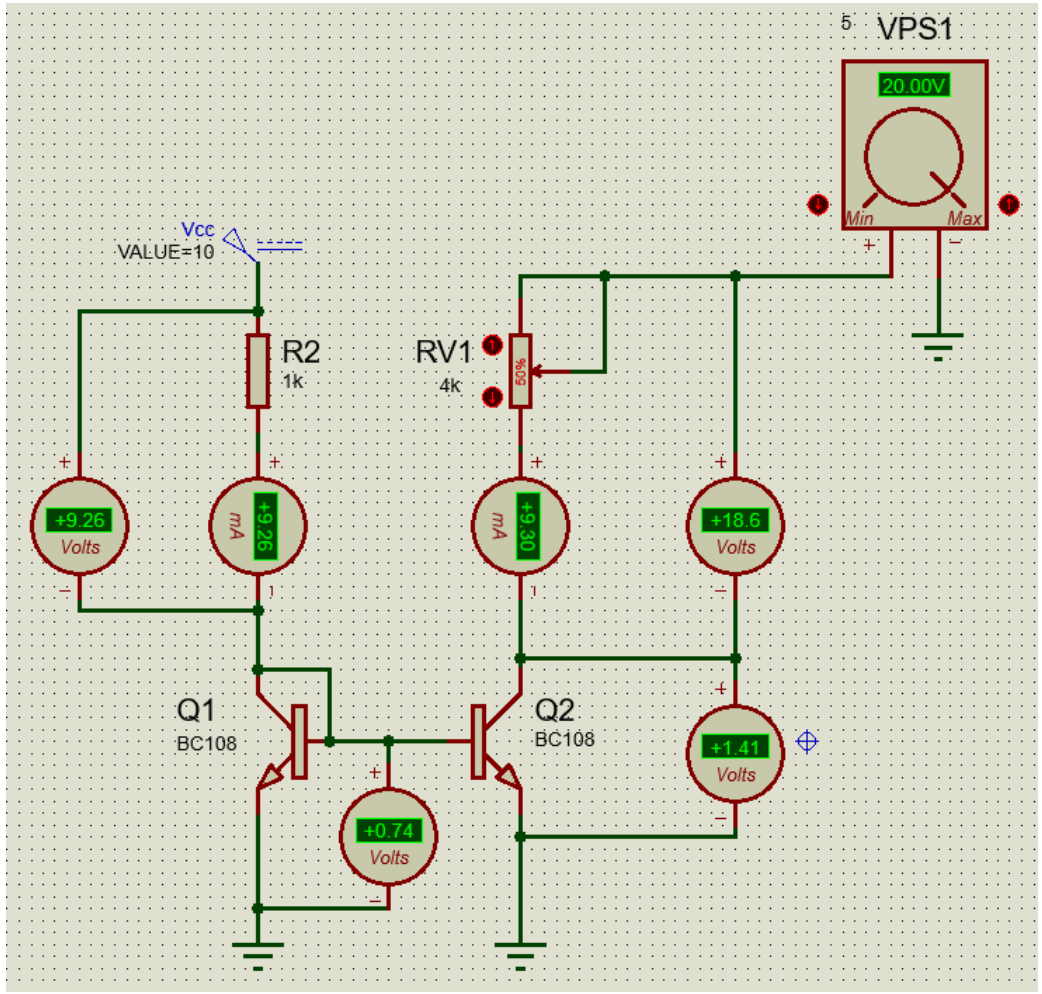
Simulasi Cermin Arus (di Proteus)

- Pada simulasi ini dibuktikan bahwa arus IL (pada Q2 adalah konstan sebesar:

$$I_L \approx \frac{V_{cc}-V_{BE}}{R_x} \approx \frac{10-0{,}7}{1000} \approx 9{,}3\text{mA}$$

- Walaupun nilai beban dan tegangan diubah-ubah.

- Disini terlihat, IL ≈ Ix, walaupun tegangan di Rx dan Load berbeda, begitu juga tegangan Vcc berbeda.



Latihan

- Diinginkan arus IL konstan di 15mA, hitunglah nilai Rx yang diperlukan!. Diketahui: Vcc=9V, Vbe=0,7V, dan V(load)=12V
- Buktikan dengan simulasi di Proteus/EWB.